2026 年第十四届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛

健知行绎

运行环境、安装步骤与功能操作说明

作品编号：319378

材料类别：材料清单第 10 项 • 运行或使用说明

适用对象：评审专家、试用学生与教师

版本：V1.0

> 本材料按赛事匿名化要求整理，不含参赛学校、团队名称、参赛学生与指导教师等可识别身份的信息。文中以「成员 A—成员 E」指代团队成员。

一、交付内容与运行环境

本次提交的作品主体是一个 Android 应用，另有配套的决策服务与数据可视化大屏用于展示与复核。评审只需一台 Android 手机即可完成全部核心功能的体验，无需登录、无需联网。

交付物	位置	用途
健知行绎_Android_通用版.apk	01_作品及成果文件/	作品主体，直接安装使用

交付物	位置	用途
源代码与工程文件	01_作品及成果文件/源代码/	复核实现，可在开发环境运行测试
作品展示视频	02_作品展示视频/	不安装也能了解作品全貌
决策服务	01/源代码/server/	联网时增强结论与文案，可选
数据可视化大屏	01/源代码/web/（含 dist 构建产物）	宏观数据展示，可选

表 1　交付内容与用途

设备与系统要求

项目	要求	说明
操作系统	Android 8.0（API 26）及以上	安装包内含 arm64-v8a、armeabi-v7a、x86_64 三种架构
硬件	后置或前置摄像头、可用存储 200 MB 以上	姿态推理在端侧完成，对算力有一定要求
网络	不要求	断网可完成判定与报告；仅在使用决策服务时需要网络
权限	相机（必需）、存储（保存历史记录）	不索取通讯录、定位、短信等权限
屏幕	建议 5.5 英寸以上	五个动作进入练习页会自动锁定横屏

表 2　运行环境要求

二、安装步骤

安装包为通用包，无需挑选机型架构。整个安装过程约 1 分钟。

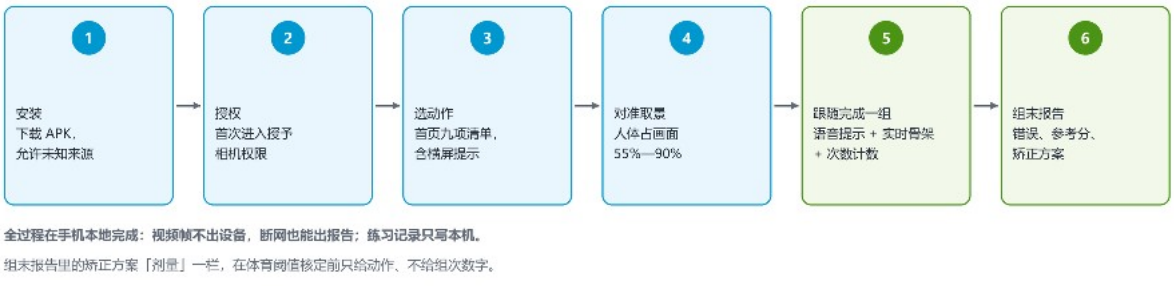


图 1　从安装到出报告的使用流程（团队自绘）

- 把 apk 传到手机：数据线拷贝、聊天工具发送或网盘下载均可；
- 在文件管理器中点击该 apk，系统若提示「禁止安装未知来源应用」，按提示允许本次安装；
- 点击「安装」，等待完成（安装包约 58 MB，含三种架构，安装后占用略大）；
- 打开应用，首次进入会请求相机权限，选择「允许」；
- 若误选「拒绝」，到「设置 → 应用 → 健知行绎 → 权限」中重新开启相机；
- 进入首页即可看到九个动作卡片，无需注册或登录。

三、首次启动



图 2　首次启动界面（实机渲染）

首次启动会看到欢迎界面与一句话说明：所有判定在本机完成，画面不出手机。点击进入后即为首页。应用不收集账号，也不要求填写姓名——练习记录属于这台设备，换机或卸载后不会同步到其他设备。

四、功能操作

（一）首页：选择动作

首页按「今天练什么」组织，九个动作卡片显示动作名与该动作的判定要点。立定跳远、仰卧起坐、坐位体前屈、俯卧撑、平板支撑五项在进入练习页时会先锁横屏，因为做动作时身体是横向铺开的，竖屏取景会把人裁掉。

（二）练习页：取景与实时反馈

进入练习页后，画面会叠加实时骨架与关键点；系统要求整个人落在画面内，人体约占画面高度的 55%—90%，四周留出安全边距。取景不合格时，界面会给出提示而不是直接开始计数。



练习页：实时骨架、相位与计数　　组末报告：错误、参考分与方案

图 3　练习与报告（实机截图）

- 语音提示会报出已完成的次数与当前相位，学生不必盯着屏幕；
- 计数以状态机判定为准，抖动、遮挡导致的伪帧会被过滤，不会重复计数；
- 一组结束后自动进入组末报告，无需手动停止。

（三）组末报告：错在哪、下一步练什么

报告包含四块内容：重复次数与有效次数、错误分布与严重度、参考分与分档、矫正方案。矫正方案给出动作名称与要点；「剂量」（练几组、每组几次）在体育阈值核定前不给具体数字，只提示以专业指导为准。

（四）体态页：跨组倾向

体态页把近 30 天的记录做聚合，识别「左右用力不均」这类倾向，并给出对应的处方动作。样本不足时，页面只显示还差几组才能看，不提前给出结论。



图 4　体态倾向与处方（真机录像抽帧）

（五）历史与成长

历史页按时间列出每一组的明细；成长页把练习记录折算成打卡、连胜、等级与每日任务。这些数据全部由练习记录推导，没有第二份存储，因此不会出现「打卡了但没有记录」的矛盾。

五、数据与隐私

- 视频帧不离开设备：推理在端侧完成，上行只有结构化特征与质量指标（仅在使用决策服务时发生）；
- 报告与历史不含姓名、学校等身份信息，默认只保存在本机；
- 应用不请求定位、通讯录、短信等与功能无关的权限；
- 卸载应用会一并删除本机记录，不会在服务器留存副本。

六、评审快速核验（约 5 分钟）

步骤	操作	预期现象
1	安装并打开应用	出现欢迎界面，随后进入首页，九个动作卡片可见
2	打开系统飞行模式，回到首页	应用仍可正常进入练习页（端侧判定不依赖网络）
3	选择「深蹲」，按提示站到画面中	出现实时骨架；取景不合格时给出提示
4	完成 5—10 次深蹲	计数递增；语音报数与相位
5	结束一组，查看报告	显示错误分布、参考分与矫正方案；剂量处显示待核定提示
6	查看体态页	样本不足时显示门槛提示；有足够记录时显示倾向与处方
7	查看历史与成长	能看到刚才这一组的记录与打卡变化

表 3　评审核验路径

> 说明：由于没有登录体系，评审不需要任何测试账号。若手机摄像头不可用，可改用 02_作品展示视频 与 01 中的界面截图核对功能。

七、可选：在电脑上运行决策服务与大屏

以下步骤仅用于复核实现，评审体验不依赖它们。

决策服务（Flask）

- 进入 server/ 目录，安装 requirements-dev.txt 中的依赖；
- 设置环境变量 VITALTEEN_HOST=127.0.0.1（默认端口 8080），需要联网决策时再设置 LAYA_BASE_URL 与 LAYA_API_KEY；
- 执行 python -m app.api 启动；绑非回环地址时必须同时配置 VITALTEEN_API_KEY，否则拒绝启动；
- 执行 python -m pytest tests/ -q 复核，预期 291 项通过。

数据可视化大屏（Vue 3）

- 直接在浏览器打开 web/dist/index.html 可离线查看界面（数据未接入时会显示提示）；
- 开发模式：进入 web/，执行 npm install 与 npm run dev；
- 接入数据需在 web/public/data/macro-dataset.json 中填写出处、机构、年份、链接、许可与覆盖范围六项，缺任何一项都会被拒绝加载——这是刻意设计的校验，避免使用来源不明的数字。

八、常见问题

现象	原因与处理
安装时提示「解析包错误」	文件传输不完整，请重新拷贝；确认系统版本不低于 Android 8.0
打开后黑屏或立刻退出	部分机型限制后台相机，重启应用并在权限中确认相机已开启
画面里看不到骨架	光线过暗或人体过小；调整到人体占画面高度 55%—90% 再试
计数不动	确认动作与所选项目一致；状态机需要识别到完整相位才会计数
报告没有扣分	多数错误阈值为待核定状态，只提示不扣分，这是设计使然
体态页只显示「还差几组」	样本量不足时不给倾向结论，属刻意限制
横屏后界面旋转异常	五项横屏动作会自动锁屏方向，退出练习页即恢复
历史记录消失	记录只存本机，清除应用数据或卸载会一并删除

表 4　常见问题与处理

九、已知限制

- 单目视觉对深度不敏感，侧面角度、宽松衣物与逆光会影响关键点质量；
- 低端机型在弱光下推理帧率下降，界面会提示重试而不是给出低质量结论；
- 体育阈值尚未全部核定，多数错误只提示不扣分；
- 面向校外学生与教师的正式用户调研尚未开展，本说明不对使用效果作定量承诺。